

## Chapter 18. 협심증 약물

### 1. 개요

#### ✓ 협심증 (Angina pectoris)

- 좁을 협 狹 / 심장 심 心 / 증세 증 症
- Angina: 조이는 통증 / Pectoris: 가슴
- 관상동맥을 통해 심근으로 흐르는 **혈류와 심근의 산소 요구량** 사이의 불균형에 의해 심근허혈이 발생하고 이로 인해 흉부에 압박감, 호흡곤란 등의 증상이 발생하는 질환
- 가슴이 조이고 답답하며 팍 끼는 느낌이 듦

#### \* 협심증의 원인 및 발병 인자

- 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥에 문제가 생겨 혈액 공급이 원활하게 되지 않을 때 발병
- 발병 인자
  - ① 교정 가능한 위험 인자: 비만, 스트레스, 흡연, 운동부족, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병
  - ② 교정 불가능한 위험 인자: 나이, 성별, 심장병의 가족력

#### \* 협심증의 대표 증상

: 심하게 가슴이 조이는 듯한 통증 / 소화 안됨 / 설사 / 구토  
→ 기본적으로 chest pain이 공통적

#### \* 관상동맥

- 기능: 심장에 산소와 영양분을 공급하기 위해 분포된 혈관
- 종류: 좌관상동맥 / 우관상동맥 / 회선동맥/ 전하행동맥
- 관상동맥을 통해 심근으로 공급되는 혈류량: 250-300 cc/min
- 공급되는 혈액의 75%가 심장 이완기 때 공급

#### if) 관상동맥이 막히게 되면?

산소나 영양분을 공급받는 심장세포가 살 수 없음 → 심장 수축력 약화 = 혈액 보내기 어려움

#### ✓ 심장동맥질환 (CAD, Coronary artery disease)

- 심장 동맥질환 = 협심증 → 관상동맥을 통해서 심장에 충분하지 않은 혈액이 공급되어 발생
- 동맥경화증: 동맥이 딱딱해지는 것으로 혈관의 속막이 두꺼워지면서 유연성이 저하되고 쉽게 파열되는 경향 - 노화
- 죽상경화증: 혈관에 지방이 축적되어 혈관을 막음으로써 생명에 위협을 주는 상태

#### ✓ 죽상동맥경화증의 발생 및 진행

- 죽상경화증: 동맥혈관에 기름 찌꺼기가 끼어서 혈관이 딱딱해지고 내경이 좁아져서 혈류의 장애를 초래하는 질환
- 나이가 들수록 점점 증가하지만 최근에는 비교적 젊은 나이에도 시작됨

#### ✓ 협심증의 분류

: 무엇이 관상동맥을 막았는가에 따라 다름

- ① Spasm (경련, 쥐): Variant 기타 다양한 협심증
- ② Plaque (플라크): Stable 안정형 / Unstable 불안정형

#### \* Plaque 플라그

- 큰 지방 덩어리(플라그)가 순환하는 피 안에 있어 쌓이게 되어 혈관이 좁아져 문제가 생김
- 심해지면 혈관을 막기도 함

| 안정형                                                                                                                                                                                             | 비안정형                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일상생활 시에는 발생하지 않다가 운동을 하거나 흥분상태에 이르는 등 많은 양의 산소가 필요할 시 협심증 증상이 옴</li> <li>• 조절이 가능함</li> <li>• 쉴 때는 발생 X</li> <li>• Nitroglycerin을 먹는 것이 도움됨</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 쉬고 있을 때에도 random하게 지속적으로 발병하는 등 협심증 증상이 자주 발병함</li> <li>• 쉬어서 나아지는가 / 약을 먹었을 때 호전되는가를 보며 비안정형인지 안정형인지 판단 가능</li> </ul> |

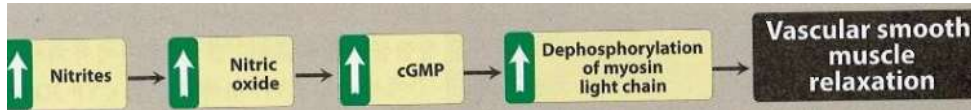
#### \* Spasm 경련, 쥐

- 이형 또는 프린츠메탈 협심증
- 원인을 모름 ex. 관상동맥이 경련을 일으키는 등 다양한 원인으로 협심증이 일어나는 경우
- 치료법: 원인을 모르기 때문에 일단 관상동맥을 확장시켜줌  
by nitroglycerin + calcium channel blockers

## 2. 협심증 치료약

1) 베타 차단제 2) 칼슘 채널 차단제 3) 질산염 4) 나트륨 채널 차단제

### ✓ 질산염 Nitrates



- 전신 혈관(정/동맥)의 확장
- 목적 ① 심한 **통증을 완화**하기 위해 협심증 증상 동안 투여  
목적 ② 협심증 증상을 **예방**하기 위해 미리 투여하는 것
- 작용 기전: 산화질소는 혈관 평활근을 이완시키는 강력한 혈관 확장제임  
혈관 확장에 의한 주 효과는 정맥혈류량 감소와 혈압감소임
- 임상 응용

| 설하투여용 니트로글리세린 | 니트로글리세린 서방형 캡슐  |
|---------------|-----------------|
| 급성 협심증 증상의 해소 | 협심증 예방을 위해      |
| 니트로글리세린 경피 제제 | 니트로글리세린 정맥주사 제제 |
| 협심증 예방을 위해    | 응급 시나 수술 상황에서   |

- **유해효과**: 피부홍조, 현기증, 두통, 나약함, 실신, 갑작스런 또는 과도한 혈압 하강은 반사성 빈맥을 초래
- **약물 상호 작용**: 발기부전증 치료약물과 병용해서는 안된다  
→ 과도한 혈관 확장, 저혈압, 반사성 빈맥 및 잠재적 심근경색을 일으킨다

### ✓ 베타 아드레날린성 차단 약물

: 위에 설명 많으니 참고 ~.. (교수님도 이려고 넘어가심)

### ✓ 칼슘통로 차단제

- 작용기전: 혈관 평활근으로의 칼슘 이온의 유입을 차단하는 것  
→ 동맥 혈관 확장과 혈압 감소
- 주로 협심증 예방을 위해 사용  
→ 이형 혹은 프린츠메탈 협심증의 치료에 우선적으로 사용됨

| Dihydropyridine    | 직접 심장 효과가 없는 약물 |                                      |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                    | Nifedipine      | 강력한 동맥혈관확장 작용 - 서방정                  |
|                    | Nicardipine     | 주 효과가 혈관확장 + 관상동맥 연속 이완              |
|                    | 다른 칼슘 길항제       | Amlodipine, felodipine, 및 isradipine |
| Nondihydropyridine | 직접 심장 효과가 있는 약물 |                                      |
|                    | Verapamil       | 심실위 부정맥과 협심증 치료에 이용                  |
|                    | Diltiazem       | Verapamil보다 혈관확장 효과가 더 큼             |

### ✓ 나트륨 통로 차단제: ranolazine

- 동시 조절 가능한 .. 그냥 이렇게 있구나 하면 됨

## 3. 협심증 치료 알고리즘

| 안정형         | 질산염, 베타-아드레날린성 차단 약물, 및 칼슘통로차단제 |
|-------------|---------------------------------|
| 불안정         | 항혈소판/항응고제 및 생활방식 변화             |
| 이형 또는 프린츠메탈 | 칼슘통로차단제 및 질산염                   |

- ① 처음 협심증 발병 시 빠른 효과를 내는 설하정 질산염 투여
- ② 이후 호전되지 않으면 베타 차단제 투여
- ③ 이후로도 낫지 않으면 오래 지속되는 질산염 투여
- ④ 위의 모든 방법으로도 호전되지 않을 시 나트륨 통로 차단제인 ranolazine 투여

### if) 합병증이 있을 때?

- 1) 심근경색 무리 있는 사람: 심장관련약 X
- 2) 폐: 베타블로커 안됨 (선택적 베타 블로커는 가능O)
- 3) 고혈압: 나이트로 추천 안함
- 4) 당뇨: 베타블로커 안됨
- 4) 심장질환: 베타블로커 안됨